Студент: Гринько Мария

Группа: РПО-3 2025

Дисциплина: Компьютерные сети

Вид работы: Домашняя работа

Определения:

1. HTTP — HyperText Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста. Это набор правил, по которым клиент и сервер обмениваются данными в интернете. HTTP определяет, как формулируется запрос и как выглядит ответ.
2. HTTPS — тот же HTTP, только с шифрованием. Отличается тем, что данные передаются не в открытом виде, а через защищенное соединение TLS. Это значит, что никто по пути не сможет прочитать или подменить информацию. Используется везде, где есть логины, пароли, платежи и личные данные.
3. Клиент-серверная модель — это схема взаимодействия, при которой одна сторона (клиент) отправляет запрос, а другая (сервер) его обрабатывает и возвращает ответ. Клиентом обычно выступает браузер, приложение или программа, а сервером — удаленный компьютер, который хранит данные и умеет их отдавать.
4. Идемпотентность — это свойство операции давать один и тот же результат, сколько бы раз её ни повторили. Например, если удалить товар с id=7 один раз или десять раз подряд, результат будет одинаковым — товара не станет. А вот создание нового товара не идемпотентно: каждый новый запрос будет добавлять еще одну запись.

ЧАСТЬ 2.1

Разбор запроса:

1. Метод — POST. Он используется для отправки данных на сервер, чаще всего для создания новой записи.
2. Путь (endpoint) — /api/users. Это адрес, по которому находится ресурс, с которым мы работаем.
3. Версия HTTP — HTTP/1.1.
4. Заголовок Content-Type говорит серверу, в каком формате передается тело запроса. Здесь указано application/json, значит данные приходят в формате JSON.
5. Заголовок Authorization содержит данные для авторизации. Здесь используется схема Bearer с токеном — это значит, что клиент уже получил токен доступа и теперь предъявляет его серверу, чтобы тот понял, кто именно делает запрос.
6. Тело запроса находится после пустой строки — это JSON-объект с именем и email нового пользователя.

Разбор ответа:

1. Статус-код 201 Created означает, что запрос выполнен успешно и на сервере создан новый ресурс. 201, а не 200, потому что речь идет о создании.
2. Заголовок Location указывает путь к только что созданному ресурсу. Здесь это /api/users/42 — значит, новый пользователь получил id=42.
3. В теле ответа находится созданный объект — тот же пользователь, но уже с присвоенным id.

Свой запрос:

```
GET /api/products HTTP/1.1
Host: example.com
```

POST /api/products HTTP/1.1

Host: example.com

Content-Type: application/json

{"name": "Ноутбук", "price": 50000}

DELETE /api/products/7 HTTP/1.1

Host: example.com

PUT /api/products/3 HTTP/1.1

Host: example.com

Content-Type: application/json

{"price": 45000}